

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：混交模式对科尔沁沙地杨树人工林林下草本多样性与土壤理化性质的影响
作者：刘磊，于兴男，王成，李凤滋，杨宏伟，刘庆艳，史佳露，海龙
收稿日期：2025-06-17
网络首发日期：2025-11-20
引用格式：刘磊，于兴男，王成，李凤滋，杨宏伟，刘庆艳，史佳露，海龙．混交模式对科尔沁沙地杨树人工林林下草本多样性与土壤理化性质的影响[J/OL]．生态学杂志. https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20251119.1657.014



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-11-20 09:35:31　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20251119.1657.014

混交模式对科尔沁沙地杨树人工林林下草本多样性与土壤理化性质的影响

刘　磊[1,2]　于兴男[4]　王　成[4]　李凤滋[1,2]　杨宏伟[1,3]　刘庆艳[5]　史佳露[5]　海　龙[1,2*]

（[1]内蒙古自治区林业科学研究院，呼和浩特 010010；[2]内蒙古自治区林业科学研究院内蒙古大青山森林生态系统定位观测研究站，呼和浩特 010010；[3]内蒙古自治区林业科学研究院内蒙古自治区沙地(沙漠)生态系统与生态工程重点实验室，呼和浩特 010010；[4]敖汉旗三义井林场，赤峰市 024316；[5]内蒙古农业大学，呼和浩特 010010）

摘　要　科尔沁沙地为我国北方典型的生态脆弱区，早期营造的杨树防风固沙岭现在面临着土地退化与生物多样性下降等生态问题。本研究针对科尔沁沙地南缘退化杨树林生态恢复，采用群落生态学与土壤学相结合的方法，研究了杨树纯林及三种混交林（杨树-山杏、杨树-樟子松、杨树-榆树-樟子松）林下植被与土壤互作机制，为干旱区退化人工林生态恢复的树种配置提供理论与技术支撑。结果表明：（1）杨树人工林林下植被共记录草本植物 25 种，隶属 9 科 25 属，豆科、禾本科和菊科为优势科。混交林中刺藜分布广泛，而杨树纯林以生态适应性强的狗尾草为优势种。（2）混交模式显著提高林下草本多样性，Shannon 多样性指数、Simpson 优势度指数及 Margalef 丰富度指数均表现出相同的趋势，排序为：杨树-山杏混交林>杨树-榆树-樟子松混交林>杨树-樟子松混交林>杨树纯林。（3）所有林地均呈现养分"表聚现象"（0~20 cm>20~40 cm）。土壤全磷含量在各林分类型间存在显著差异（P<0.05），具体表现为 0~20 cm 层：杨树-樟子松混交林含量最高；20~40 cm 层：杨树-榆树-樟子松混交林含量最高。土壤有机质、全氮变化趋势相似，表现为 0~20 cm 层，杨树纯林含量最高，杨树-山杏混交林含量最低；杨树-樟子松混交林 20~40 cm 层含量最高，杨树-山杏含量最低。（4）碳氮磷化学计量比差异分析表明，不同类型杨树人工林浅层土壤中碳、氮更容易积累，且针阔混交林更容易促进土壤碳的积累和氮、磷的分解。（5）冗余分析表明，0~20 和 20~40 cm 土壤有机质与草本多样性均呈显著负相关（P<0.05），可能是因为有机质增多促进植物生长，但由于该地区大部分时间处于干旱状态，少数耐旱草种能够充分利用资源，快速生长抑制了其他草种的生长，降低了草本多样性。本研究发现，杨树-山杏混交模式最有利于生物多样性维持，杨树-樟子松混交则促进磷元素积累。该结果为干旱区人工林养分调控和树种优化配置提供了科学依据。

关键词　杨树混交林；草本多样性；土壤理化性质

Impact of species-mixing models on understory plant diversity and soil physical and chemical properties in poplar plantations in the Horqin Sandy Land.

LIU Lei[1,2], YU Xingnan[4], WANG Cheng[4], LI Fengzi[1,2], YANG Hongwei[1,3], LIU Qingyan[5], SHI Jialu[5], HAI Long[1,2*] ([1]Inner Mongolia Forestry Research Institute, Hohhot 010010, China; [2]Inner Mongolia Daqingshan Forest Ecosystem Observation and Research Station, Inner Mongolia Academy of Forestry Sciences, Hohhot 010010, China; [3]Inner Mongolia Key Laboratory of Desert Ecological System, Inner Mongolia Academy of Forestry Sciences, Hohhot 010010, China; [4]Aohan Banner Sanyijing Forest Farm, Chifeng 024316, Inner Mongolia, China; [5]Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010010, China).

Abstract: The Horqin Sandy Land is a typical ecologically fragile region in northern China. Early-established poplar windbreaks in this area are now confronting ecological challenges such as land degradation and declining biodiversity. Targeting the restoration of these degraded poplar plantations on its southern edge, this study investigated the interactions between understory vegetation and soil in pure poplar stands and three mixed forests (poplar–Siberian apricot, poplar–Mongolian pine, poplar–elm–Mongolian pine) by integrating methods from community

内蒙古自治区科技计划项目(2021GG0370)、内蒙古自治区草原英才工程青年创新人才培养项目（内人社办发[2020]241 号）资助。

收稿日期：2025-06-17　　接受日期：2025-11-03

*通信作者 E-mail: nmghailong@126.com

ecology and soil science. The research provides theoretical and technical support for species selection in restoring degraded artificial forests in arid regions. The results showed that: (1) A total of 25 herbaceous species from 25 genera and 9 families were identified in the understory vegetation of poplar plantations, with Fabaceae, Poaceae, and Asteraceae as the dominant families. *Chenopodium aristatum* was widely distributed in mixed forests, while *Setaria viridis*, a species with strong ecological adaptability, dominated pure poplar stands. (2) Mixed plantations significantly enhanced understory herb diversity (P<0.05). The Shannon, Simpson, and species richness indices ranked consistently as follows: poplar-*Prunus sibirica* mixed plantation>poplar-elm-Mongolian pine mixed plantation>poplar-Mongolian pine mixed plantation>pure poplar plantation. (3) All forest stands exhibited a "surface accumulation" of nutrients (0-20 cm > 20-40 cm). The total soil phosphorus content differed significantly among the forest types (P<0.05). Specifically, the poplar–Mongolian pine mixed forest had the highest phosphorus content in the 0-20 cm soil layer, while the poplar–elm–Mongolian pine mixed forest had the highest content in the 20-40 cm soil layer. Similar patterns were observed in soil organic matter and total nitrogen content. In the 0-20 cm soil layer, the poplar pure forest had the highest content, while the poplar-*P. sibirica* mixed forest had the lowest value. In the 20-40 cm soil layer, the poplar-Mongolian pine mixed forest had the highest content, and the poplar-apricot mixed forest had the lowest value. (4) Analyses of C:N:P stoichiometric ratios indicated that total soil carbon and nitrogen tended to accumulate in the shallow soil layers among different poplar plantations. Mixed coniferous–broadleaved forests were more conducive to soil carbon accumulation and to the decomposition of soil nitrogen and phosphorus. (5) Redundancy analyses demonstrated a significantly negative relationship between herb diversity and soil organic matter in both 0-20 cm and 20-40 cm soil layers (P<0.05). This pattern was likely attributed to a negative effect of soil organic matter on herb diversity, showing higher soil organic matter could increase plant growth for some drought-tolerant species in the study region, which is suffering from strong drought stress. These species benefited from specific resource exploration strategies. The rapid growth of these drought-tolerant species could in turn restrain the growth of other species and thus reduce the herb diversity. This study demonstrates that poplar-apricot mixtures have the strongest potential to maintain biodiversity, while poplar-Mongolian pine mixtures significantly enhance soil phosphorus accumulation. These findings provide a fundamental scientific basis for soil nutrient management and species selection in plantations of arid regions.
Keywords: poplar mixed forest; herb diversity; soil physical and chemical properties

科尔沁沙地南缘作为我国北方典型的生态脆弱区，长期面临土地退化与生物多样性下降等生态问题。杨树人工林作为该地区主要的植被恢复模式，在防风固沙和改善局地环境方面发挥了重要作用，杨树因其较强的抗旱性和适应性，成为防风固沙、改善生态环境的首选树种(杨爱国等, 2018)，自 20 世纪 50 年代以来，科尔沁沙地通过大规模的造林工程，以杨树（*Populus* spp.）、樟子松（*Pinus sylvestris* var. *mongolica*）、榆树（*Ulmus pumila*）为主要树种，建立了大面积的防护林体系，有效控制了沙化土地的扩张，提高了森林覆盖率(于丰源等, 2022)。然而，杨树人工林在科尔沁沙地的植被恢复过程中也面临诸多问题。杨树的生长周期较短，且造林密度过大，导致了“小老树”现象，即树木生长缓慢，甚至出现大面积死亡(杨文斌等, 2005)。此外，杨树人工林的退化现象也逐渐显现，部分区域的杨树林因水分不足、过度开采地下水等问题，导致林木枯萎，且因为单一树种的纯林经营模式易导致林地生产力衰退、土壤质量下降及林下植被多样性降低，制约了人工林的可持续经营。近年来，营造混交林被视为改善人工林生态系统功能的有效途径，其通过树种间的互补效应可显著提升林分稳定性和生态服务价值。但不同树种组合对林下植被和土壤的影响机制尚不明确，尤其是在干旱沙区，土壤养分如何调控植物群落结构仍需深入研究。

林下植被是森林生态系统的重要组成部分，不仅影响林内微环境，还能调节土壤养分循环和微生物活性(何钦霞等, 2025)。近年来，随着生态学研究的深入，林下草本多样性的影响因素逐渐被系统揭示。综合现有研究，林下草本多样性主要受到气候因子、土壤因子和林分结构因子的共同影响。然而，在一个固定区域内，气候条件无法通过人工过分干预而改善，直接对土壤进行改良其成本和难度难以大面积实施。对林分结构而言，人工干预相对容易许多，可以通过对林分密度、郁闭度、混交度等进行调整，进而改变林内光照、水分和土壤环

境，间接影响林下草本植物的多样性条件(胡彦雯等, 2024)。然而，不同地区和不同林分类型对林下草本多样性的影响可能存在差异，那么如何针对不同地区的生态情况，优化林分结构、增加林分混交度、合理控制林分密度等措施，对于提高林下草本植物的多样性具有重要意义。在人工林生态系统中，由于树种单一、林分结构简单，林下草本植物的多样性通常低于天然林(邹星晨等, 2023)，营造混交林在提高林下生物多样性方面具有显著效果(康希睿等, 2020)，同时混交林的结构复杂性也是增强林分稳定性的关键因素之一(王子瑞等, 2024)。在科尔沁沙地，由于土壤养分及水分限制，不同林分类型林下草本多样性及土壤理化性质差异显著。因此，研究不同混交模式下土壤养分的分布及其对林下植被的影响，对沙地人工林的可持续经营具有重要意义。

本研究以科尔沁沙地南缘 4 种典型杨树人工林（杨树纯林、杨树-山杏混交林、杨树-樟子松混交林及杨树-榆树-樟子松混交林）为对象，通过分析林下草本群落多样性特征及土壤理化性质差异，阐明不同混交模式对退化杨树林提质增效的潜在机制，为区域人工林生物多样性保护与土壤质量提升提供科学依据。研究结果可为科尔沁沙地退化林分改造及生态恢复实践提供理论支撑，对推动干旱半干旱区人工林可持续经营具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

研究区位于赤峰市敖汉旗陈佳洼子林场，地处科尔沁沙地南缘，属半干旱区。该区域地形复杂，地貌类型多种多样，海拔在 600~800 m，相对高度约为 200 m 左右。该区域土壤主要为风沙土，颗粒组成主要为中细沙粒，水土流失严重。中部属黄土丘陵区，海拔在 500~600 m，相对高度 150 m 左右，地势比较平坦，有风蚀和水蚀两种危害(陈晨等, 2020)。年平均气温 7.5 ℃左右，≥10 ℃的年有效积温 2600~3200 ℃，无霜期 130~150 d。年降水量在 342 mm 左右，由南向北递减，多集中在 7—8 月。蒸发量 2000~2600 mm。年平均风速 4 m s^{-1}，大风持续日数 40 d 左右，且多集中在冬春季节，春季主风方向西南风，冬季为西北风。该地区植被多为抗旱性较强的沙生植物，属内蒙古植物区系，代表性针叶树种为樟子松，阔叶树种为赤峰杨（*Populus ×xiaozhuanica*），灌木为小叶锦鸡儿（*Caragana microphylla*），草本为羊草（*Leymus chinensis*）。

1.2 样地设置与调查

于 2023 年 8 月，在科尔沁沙地南部选择具有典型性和代表性的杨树纯林、杨树-樟子松混交林、杨树-榆树-樟子松混交林和杨树-山杏混交林的四种林型的人工林。每种林型设置 3 块重复样地，共 12 块样地，规格为 30 m×30 m。调查胸径（DBH）≥5 cm 乔木的种名、胸径、树高、冠幅、枝下高；每个样地沿对角线设置 3 个草本样方(1 m×1 m)，调查每个样方内植物种类、株数、盖度等。以对角线法进行土样采集，在土壤深度为 0~20、20~40 cm 的土层进行土壤样品采集，每个样品进行 3 个重复，共计 72 份土样。采集过程中用环刀(直径 5 cm，容积 100 cm^3)在每个土层中取原状土，进行土壤颗粒组成测定。

1.3 土壤理化性质的测定

本研究所用土壤养分指标为：土壤有机质、全氮、全磷、全钾和土壤 pH 值。各指标测定方法分别为：土壤有机质采用重铬酸钾氧化外加热法测定、全氮采用凯氏定氮法测定、全磷采用 NaOH 碱溶-钼锑抗比色法测定、全钾采用火焰光度计法测定、土壤 pH 值采用电位法测定(王媚臻等,2019)。

1.4 土壤颗粒组成测定

采用英国马尔文公司 Mastersizer 3000 型激光粒度分析仪进行土壤颗粒分析。该仪器的测量范围为 0.02~3000 μm，遮光范围 10%~20%，搅拌器速度为 2500 r min^{-1}。试验时，使用 10%的过氧化氢（H_2O_2）溶液除去样品中的有机质，之后加入 10%质量浓度的盐酸（HCl）并煮沸除去碳酸盐；用 0.1 mol L^{-1} 的六偏磷酸钠（$Na_6O_{18}P_6$）分散剂并用超声波清洗机振荡，用激光粒度分析仪进行土壤粒度百分比测量。土壤粒径分级标准采用美国制分级标准方法：黏粒（<2 μm）、粉粒（2~50 μm）、极细砂粒（50~100 μm）、细砂粒（100~250 μm）、中砂粒（250~500 μm）、粗砂粒（500~1000 μm）、极粗砂粒（1000~2000 μm）、石砾（2000~3000 μm）。

1.5 草本重要值及多样性计算

根据野外调查数据，计算不同林型林下草本层植物的重要值和多样性，采用 Margalef 丰富度指数（*D*）、Simpson 优势度指数（*H′*）、Shannon 多样性指数（*H*）以及 Pielou 均匀

度指数（*J*）表征各林分类型林下草本的多样性。

计算公式如下：

重要值（*V*）：

$$V = (C + P + F)/3 \quad (1)$$

式中：*C*，相对盖度；*P*，相对高度；*F*，相对频度。

Shannon 多样性指数（*H*）：

$$H = -\sum P_i \ln(P_i) \quad (2)$$

Margalef 丰富度指数（*D*）：

$$D = \frac{S-1}{\ln N} \quad (3)$$

Simpson 优势度指数（*H'*）：

$$H' = 1 - \sum P_i^2 \quad (4)$$

Pielou 均匀度指数（*J*）：

$$J = \frac{H}{\ln N} \quad (5)$$

式中：*S* 为物种 *i* 所在群落的物种总数；*N* 为群落物种总数；P_i 为物种 *i* 的相对重要值。

1.6 数据处理与分析

本研究使用 Microsoft Excel 2019 进行数据整理和统计，计算不同混交类型杨树人工林林下植物组成及重要值，在 SPSS 22.0 软件中进行方差分析，在 Origin 2021 进行绘图；利用 R4.4.2 软件计算草本多样性，并对草本多样性及其土壤因子进行冗余分析（Redundancy Analysis，RDA），分析不同混交类型杨树人工林在物种多样性与土壤理化因子的相关关系。

2 结果与分析

2.1 不同类型杨树人工林林下草本植物组成及重要值特征

本研究调查的杨树人工林林下草本植物共有 25 种，隶属于 9 科 25 属。其中，豆科、禾本科和菊科植物种类较多，分别为 6、6 和 5 种，占总草本植物种的 24%、20%和 20%。其中，杨树纯林林下草本植物共有 7 种，隶属于 4 科 7 属；杨树-樟子松混交林林下草本植物共有 15 种，隶属于 7 科 14 属；杨树-榆树-樟子松混交林林下草本植物共有 18 种，隶属于 7 科 15 属；杨树-山杏混交林林下草本植物共有 15 种，隶属于 6 科 14 属。可见，杨树在混交后林下草本植物物种数量有显著增多趋势。

杨树纯林与其他 3 种混交林林下草本群落重要值存在一定差异，其中，杨树-樟子松混交林中刺藜重要值最大，其次是狗尾草，分别为 51.269 和 18.973；杨树-榆树-樟子松混交林狗尾草重要值最大，其次是刺藜，分别为 42.626 和 21.059；杨树-山杏混交林猪毛蒿占比最大，刺藜次之，分别为 20.358 和 20.013；杨树纯林中狗尾草最大，糙隐子草次之，分别为 56.401 和 16.538。由此可知，刺藜广泛分布在混交林分中，狗尾草在不同林型均有分布且在杨树纯林中占比更高(表 1)。

表 1 不同林型林下草本重要值

Table 1 Importance values of herbaceous plants in different forest types

草本名称 Herb species	YS-ZZS	YS-ys-ZZS	YS-SX	YS
糙隐子草 *Cleistogenes squarrosa*	-	0.277	0.455	16.538
苦荬菜 *Ixeris polycephala*	0.870	1.716	10.536	6.760
狗尾草 *Setaria viridis*	18.973	42.626	11.895	56.401
地锦 *Parthenocissus tricuspidata*	4.668	3.961	7.970	-
地梢瓜 *Cynanchum thesioides*	-	-	0.5514	-
胡枝子	10.271	0.7994	13.632	-

Lespedeza bicolor 米口袋	-	0.148	0.184	-
Gueldenstaedtia verna 猪毛蒿	0.495	3.000	20.358	2.424
Artemisia scoparia 猪毛菜	8.239	2.035	1.314	-
Salsola collina 刺藜	51.269	21.058	20.013	6.194
Teloxys aristata 尖头叶藜	0.935	-	3.968	-
Chenopodium acuminatum 灰绿藜	0.133	-	-	9.168
Oxybasis glauca 角蒿	-	-	-	2.516
Incarvillea sinensis 牛筋草	-	-	0.674	-
Eleusine indica 茵陈蒿	-	0.367	-	-
Artemisia capillaris 莳萝蒿	0.092	15.676	1.725	-
Artemisia anethoides 虎尾草	-	3.363	-	-
Chloris virgata 芦苇	0.044	-	-	-
Phragmites australis 甘草	-	0.297	-	-
Glycyrrhiza uralensis 草木犀	0.048	-	0.096	-
Melilotus officinalis 苜蓿	0.455	0.098	0.096	-
Medicago sativa 藤长苗	2.845	1.385	-	-
Calystegia pellita 香青兰	0.089	1.416	-	-
Dracocephalum moldavica 斜茎黄芪	-	1.388	-	-
Astragalus laxmannii 冷蒿	-	0.293	-	-
Artemisia frigida				

注：YS-ZZS：杨树-樟子松混交林；YS-ys-ZZS：杨树-榆树-樟子松混交林；YS-SX：杨树-山杏混交林；YS：杨树纯林。

Note: YS-ZZS: Poplar-*Pinus sylvestris* var. *mongolica* mixed plantation; YS-ys-ZZS: Poplar-*Ulmus pumila*-*Pinus sylvestris* var. *mongolica* mixed plantation; YS-SX: Poplar-*Prunus sibirica* mixed plantation; YS: Poplar monoculture.

2.2 林下草本植物多样性

由图 1 可见，4 种不同类型杨树人工林林下植被的 Shannon 多样性指数(*H*)、Margalef 丰富度指数(*D*)、Simpson 优势度指数(*H'*)、和 Pielou 均匀度指数(*J*)均存在显著差异（*P*<0.05）。杨树纯林在多样性指标中均表现出最低值，林下草本多样性最低，*H*、*D* 和 *H'*指数均表现出了相同的趋势，按指数从大到小依次为：杨树-山杏混交林＞杨树-榆树-樟子松混交林＞杨树-樟子松混交林＞杨树纯林，说明杨树与其他树种混交后多样性均有不同程度的提高，但杨树在混交后林下草本由于个体数之间差异较大，其均匀度不一定提高。4 种林型中杨树-山杏混交林的多样性指数最高与其他林型均表现出显著差异（*P*<0.05）。

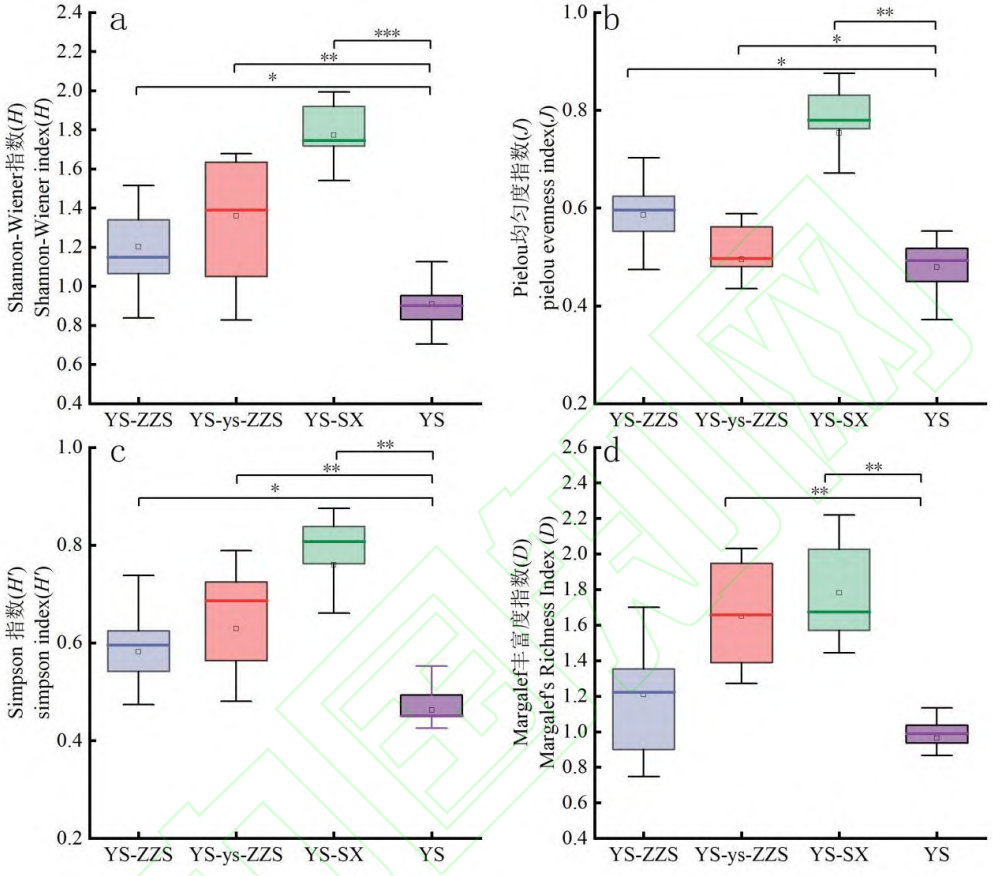


图 1　不同林型林下草本多样性指数

Fig. 1　Diversity indices of understory herbs in different forest types

2.3 不同杨树人工林土壤理化性质

由图 2 可知，杨树-樟子松混交林和杨树-榆树-樟子松混交林除全氮外均无显著差异，杨树纯林与杨树不同类型混交林均表现出显著差异（*P*<0.05）。不同类型杨树人工林土壤有机质、全氮变化趋势相似，土壤有机质、全氮含量均表现为：0~20 cm 层，杨树纯林含量最高，分别为 9.58、0.8 g ⋅kg^{-1}，混交林杨树-山杏混交林含量最低，分别为 5.99、0.37 g ⋅kg^{-1}，且杨树纯林与杨树不同类型均有显著差异；20~40 cm 层杨树-樟子松混交林含量最高，分别为 7.49、0.45 g ⋅kg^{-1}，杨树-山杏含量最低，分别为 3.18、0.19 g ⋅kg^{-1}。土壤全磷含量在各类型间存在显著差异（*P*<0.05），具体表现为 0~20 cm 层：杨树-樟子松混交林>杨树-榆树-樟子松>杨树纯林>杨树-山杏混交林；20~40 cm 层：杨树-榆树-樟子松混交林>杨树-樟子松混交林>杨树-山杏>杨树。不同类型杨树人工林 0~40 cm 层土壤 pH 均大于 7 呈现出弱碱性，杨树纯林和杨树不同类型混交林土壤 pH 存在显著差异（*P*<0.05），杨树纯林 0~20 和 20~40 cm 层土壤 pH 值分别为 7.75 和 7.37，杨树混交其他树种 pH 均有所下降，不同林型不同土层 pH 值均为 7.1~7.3。

由图 3 可知，杨树-樟子松、杨树-榆树-樟子松、杨树-山杏和杨树纯林 4 种林型的颗粒组成均呈现出正态分布趋势，不同林型 0~20 和 20~40 cm 层土壤均以极细砂粒为主，符合科尔沁沙地南缘风沙土的特点。杨树-樟子松、杨树-榆树-樟子松、杨树-山杏和杨树纯林 0~20

cm 土壤极细砂粒体积百分含量分别为 45.61%、43.53%、42.74%、40.87%，20~40 cm 土壤极细砂粒体积百分含量分别为 45.14%、41.67%、43.16%、39.87%，存在显著差异（P>0.05）。不同林型土壤 0~20 和 20~40 cm 层土壤黏粒含量均比较低，体积百分含量在 3%左右，0~20 cm 层杨树纯林的土壤黏粒含量最低，为 2.52%；20~40 cm 层杨树-山杏混交林的土壤黏粒含量最低，为 2.51%。所有林型土壤粒径最大为中砂粒且含量均不足 1%，可能是由于研究区位于科尔沁沙地南缘，土壤类型多属于风沙土导致。

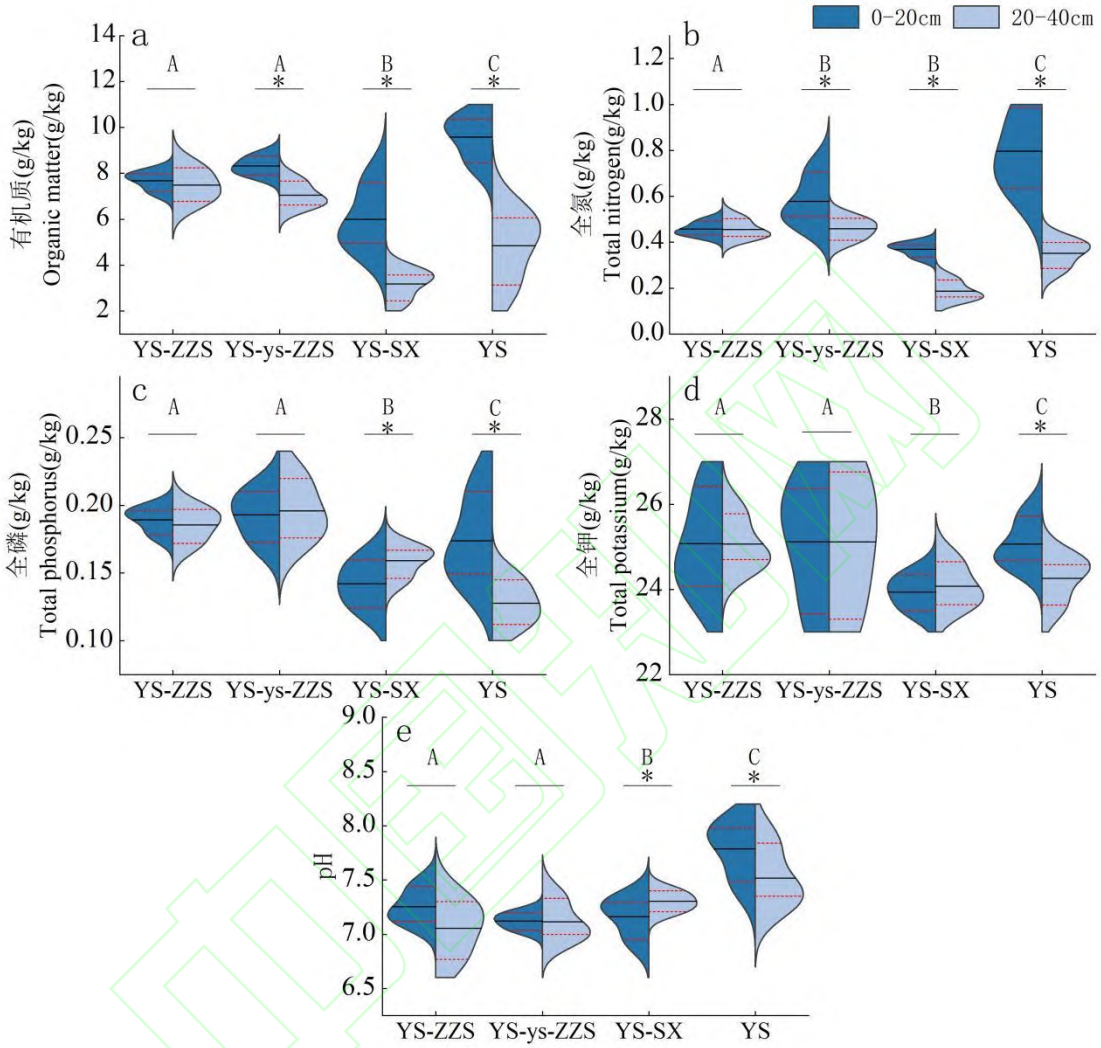


图 2　不同林型林下土壤化学性质

Fig. 2　Chemical properties of soil under different forest types

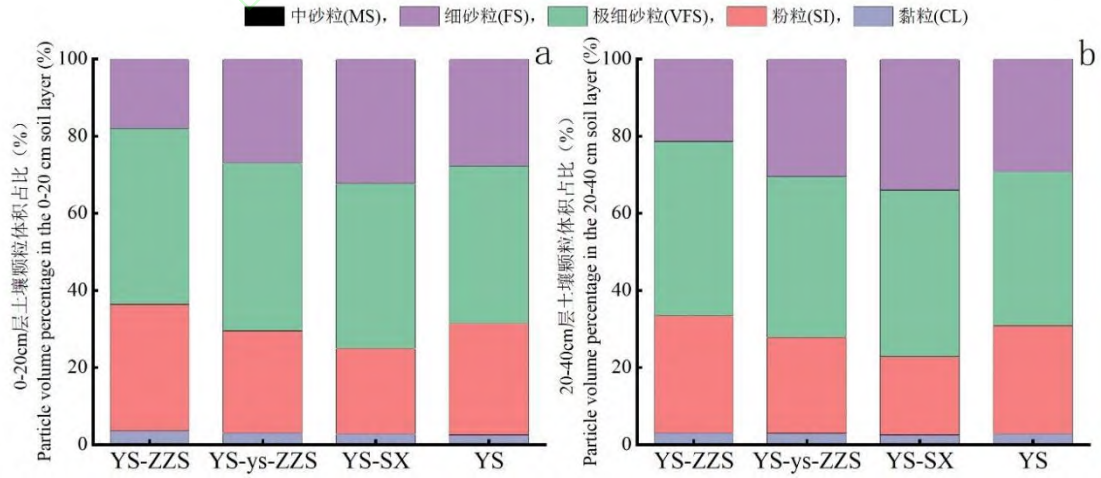


图 3　不同林型林下土壤颗粒组成

Fig.3　Soil particle composition under different forest types

2.4　不同杨树人工林土壤 C、N、P 化学计量特征

图 4 显示，不同林分类型土壤碳氮比和碳磷比呈现出相同趋势，0~20 cm 土层中，杨树-樟子松混交林、杨树榆树-樟子松混交林和杨树-山杏混交林的土壤 C:N 显著高于杨杨树纯林，20~40 cm 土层中，杨树-樟子松混交林、杨树榆树-樟子松混交林土壤 C:N 显著高于杨树-山杏混交林和杨树纯林；氮磷比表现为，0~20 和 20~40 cm 土层中，杨树-樟子松混交林、杨树榆树-樟子松混交林和杨树-山杏混交林的土壤 C:N 均显著低于杨树纯林。

不同林分类型的土壤 C:N、C:P 和 N:P 存在明显差异，不同类型杨树人工林 0~20 cm 土层的 C:N、C:P 和 N:P 显著高于 20~40 cm 土层，表明浅层土壤中碳、氮更容易积累。杨树樟子松混交林和杨树樟子松榆树混交林不同层土壤的 C:N、C:P 均高于杨树山杏混交林和杨树纯林，表明针阔混交林更容易促进土壤碳的积累和氮、磷的分解。杨树-山杏混交林 20~40 cm 土壤层的 C:P 和 N:P 均表现为最低，表明该林型土壤碳分解较快。

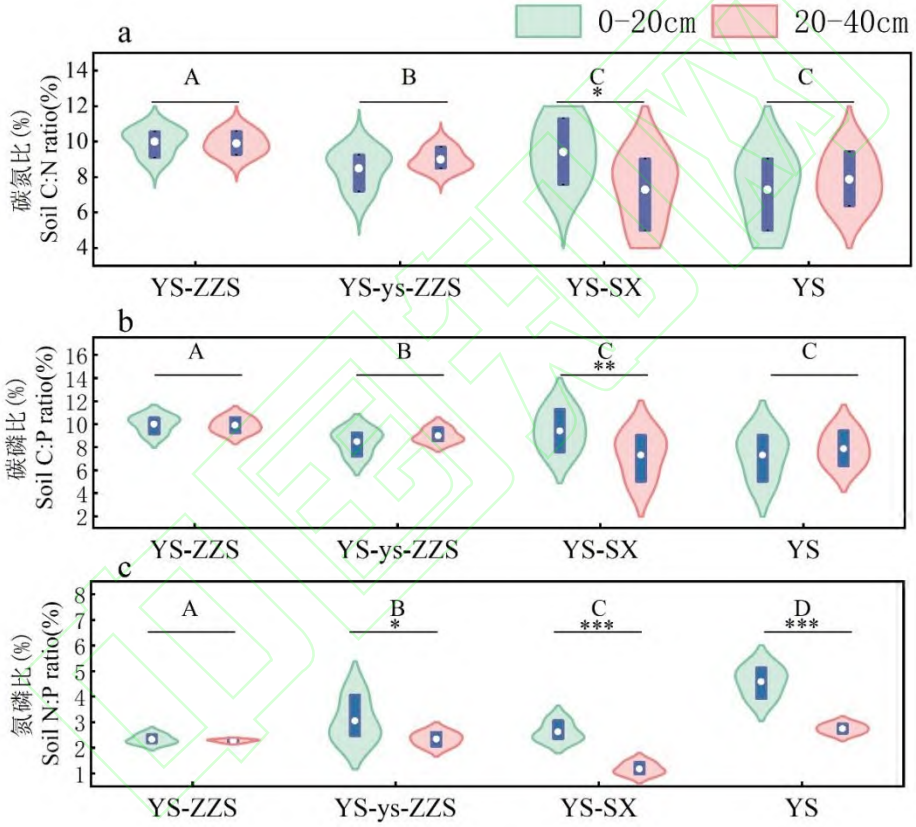


图 4 不同杨树人工林土壤 C、N、P 化学计量特征

Fig.4　Stoichiometric characteristics of soil C, N, and P in different poplar plantation forests

2.5　土壤因子对草本植物多样性的 RDA 分析

科尔沁沙地南缘杨树人工林林下草本多样性与 0~20 和 20~40 cm 层土壤理化因子 RDA 分析显示，轴 1（RDA1）和轴 2（RDA2）对不同层土壤理化因子与草本多样性的关系累计解释率分别为 97.09%和 98.67%，表明了不同层土壤因子对林下草本多样性的影响较大(表 2)。对于 0~20 cm 层，轴 1（RDA1）与草本多样性的关系解释率为 91.77%，几乎解释了全部的多样性指数，同时，解释了土壤有机质、粉粒含量、全钾、全磷、细砂粒含量、中砂粒含量、土壤因子变化，其中，土壤有机质、粉粒含量、全钾、全磷土壤因子均与草本多样性指标呈负相关关系，土壤有机质和粉粒含量与草本多样性指标负相关性显著（P<0.05）。对于 20~40 cm 层，轴 1（RDA1）与草本多样性的关系解释率为 92.35%，几乎解释了全部的多样性指数，RDA1 解释了全氮、有机质、全磷、pH、粉粒含量、黏粒含量、细砂粒含量，

其中，全氮、有机质、粉粒含量、黏粒含量与草本多样性指标呈负相关，细砂粒含量、全磷、pH 与草本多样性指标呈正相关，其中，黏粒含量、有机质、全氮、全磷、pH 等因子表现出显著性（P<0.05）。0~20 和 20~40 cm 层土壤有机质均对草本多样性表现出了显著负相关，表明沙地因有机质储存量少，可能成为限制草本多样性的主要限制因子(图 5)。

表 2　冗余分析（RDA）排序及检验结果

Table 2 Redundancy analysis (RDA) sorting and test results

环境因子 Environmental factors	0~20 cm				20~40 cm			
	RDA1	RDA2	*F*	*P*	RDA1	RDA2	*F*	*P*
黏粒含量 CL Clay content	0.239	-0.202	0.404	0.663	-0.273	0.159	37.394	0.038*
粉粒含量 SI Silt content	-0.544	-0.041	20.927	0.050*	-0.657	0.054	10.456	0.113
极细砂粒含量 VFS Very fine sand content	0.000	-0.073	0.821	0.532	0.130	-0.504	46.424	0.030*
细砂粒含量 FS Fine sand content	0.390	0.087	0.027	0.962	0.471	0.237	17.543	0.056
中砂粒含量 MS Medium sand content	0.571	-0.008	0.609	0.603	0.331	0.637	13.572	0.100
有机质 OM Organic matter	-0.709	0.026	29.076	0.04*	-0.388	0.128	134.314	0.008*
全氮 TN Total nitrogen	-0.624	0.525	2.295	0.400	-0.505	0.224	138.933	0.018*
全磷 TP Total phosphorus	-0.422	0.256	0.935	0.420	0.256	0.084	294.681	0.009*
全钾 TK Total potassium	-0.537	-0.106	3.599	0.290	-0.011	0.049	8.883	0.137
pH	0.677	-0.238	2.331	0.340	0.833	-0.006	216.009	0.004*
特征参数 Characteristic parameters								
特征值 Eigenvalues	0.9177	0.0532			0.9235	0.0632		
累计解释变异(%) Cumulative explained variation (%)	91.77	97.09			92.35	98.67		

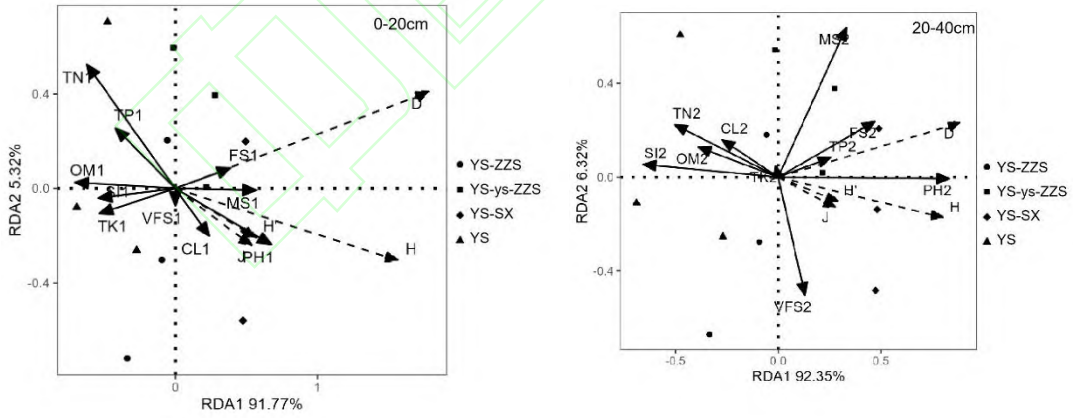


图 5 不同林型林下植被多样性与土壤理化因子 RDA 分析

Fig. 5 RDA analysis of understory vegetation diversity and soil physical and chemical factors in different forest types

注：OM：有机质；TN：全氮；TP：全磷；TK：全钾；CL：黏粒含量；SI：粉粒含量；VFS：极细砂粒含量；FS：细砂粒含量；MS：中砂粒含量。

Note: OM: Organic matter; TN: Total nitrogen; TP: Total phosphorus; TK: Total potassium; CL: Clay content; SI: Silt content; VFS: Very fine sand; FS: Fine sand; MS: Medium sand.

3　讨　论

3.1　不同类型杨树人工林林下草本植物组成及重要值特征

林分结构决定功能，对林分结构的合理调整有利于发挥森林持续而稳定的生态功能

(Zhang *et al.*, 2012)。营造混交林是改善林分结构的有效手段之一，混交林通过改善光照条件、优化土壤养分和结构、促进种间关系、增加生态位分化以及加速凋落物分解等机制，显著增加了林下草本植物物种数量(曹云生等, 2010; 曹怡立等, 2024)。本研究发现，科尔沁沙地南缘杨树人工林林下草本层植被以豆科、禾本科和菊科植物为主，占全部草本层的 60%以上，与已有在科尔沁沙地区域杨树人工林相关研究结果类似(王寅等, 2018;陈晨等, 2020)。不同类型杨树人工林林下草本物种数量有显著差异，与杨树纯林（YS）相比，三种混交林（YS-ZZS、YS-ys-ZZS、YS-SX）的草本物种数量显著增加，且科属组成更为丰富，但混交针叶树种和阔叶树种差异不大。与纯林相比，杨树在混交樟子松、榆树、山杏等树种后，树种多样性优化了微环境，使冠层出现层次化，根系分布出现异质性使草本植物可获得的养分更加充足(杨玉婷等, 2020)，符合生态位互补假说(Xiang *et al.*, 2022)。科尔沁沙地杨树人工林因气候干旱和水分限制等原因一般采取大行距种植，林分郁闭度较低，林下草本多为喜阳的旱生植物，如狗尾草、刺藜、猪毛蒿等沙地先锋植被(胡尔查等, 2024)。刺藜在混交林中重要值突出，表明其对混交林环境具有较强的适应能力；而狗尾草在纯林中占据绝对优势，可能与其耐荫性较低且更适应单一林分的均质化条件有关(乔艳辉等, 2019)。

3.2 不同类型杨树人工林林下草本植物多样性特征

植被多样性是反映了植物群落的结构功能以及生态系统的健康和稳定性的重要指标(陈瑶等, 2022)，体现了群落结构类型、生境的差异(王玲, 2020)。杨树不同林型林下植被的 Shannon 多样性指数（*H*）、Margalef 丰富度指数（*D*）、Simpson 优势度指数（*H'*）和 Pielou 均匀度指数（*J*）均存在显著差异（$P<0.05$），杨树纯林的 Shannon 多样性指数（*H*）、Margalef 丰富度指数（*D*）、Simpson 优势度指数（*H'*）均表现出最低值，杨树在混交不同树种后 Shannon 多样性指数（*H*）、Margalef 丰富度指数（*D*）、Simpson 优势度指数（*H'*）指数均有不同程度的增加，林下草本多样性显著提升，此结果符合大多数林木在混交后林下草本多样性明显提高的特点(王树梅等, 2018; 甄倩等, 2020; 邹星晨等, 2023)。本研究区杨树在混交山杏后草本多样性提高提高最多，这是因为研究区属于科尔沁沙地南缘属于半干旱区，全年 60%以上的降水集中在 7—8 月，且蒸发量为降水量的 5~8 倍(黄炎子等, 2019)，全年大部分时间处于缺水状态，乔灌混交相对于乔乔混交，前者需水量更小，加之山杏和杨树均属于深根性树种对于土壤表层水分竞争少有利于林下草本生长。尽管混交林显著提高了多样性指数，但其均匀度并未表现出一致的增长趋势。有研究表明，混交后草本群落的个体分布可能受少数优势种的强烈竞争驱动，如曹小玉等(2019)发现杉木纯林和混交林的林下草本物种多样性受混交度影响较大，而混交林中不同树种的竞争可能导致某些物种的均匀度下降；邓宏兼等(2015)提到混交林中乔木层密度与光照条件的变化会影响林下植被的生长，而混交度越高，物种分布越均匀。然而，由于同一树种对光照、水分和养分的需求相同，竞争激烈，因此混交林中物种的均匀度并非一直提高。

3.3 不同杨树人工林土壤化学性质

土壤是植被赖以生存基础，同时，植被通过根系及凋落物分解等改良土壤、调节微环境与促进物质循环，形成动态平衡的共生关系(Shi *et al.*, 2020)。本文对不同类型杨树人工林 0~20、20~40 cm 的土壤进行土壤理化性质测定。科尔沁南缘不同林型土壤类型多属于风沙土，颗粒组成多以极细砂粒为主(乌兰图雅等, 2002)，符合科尔沁沙地南缘风沙土的特点(连杰等, 2013)。不同类型杨树人工林的均表现出表层土（0~20 cm）的养分含量大于深层土壤（20~40 cm），土壤养分呈现出“表聚现象”，这与惠昊等(2021)研究结果一致。这是因为杨树纯林在地表聚积大量枯枝落叶(张志铭等, 2018)，参与土壤有机质分解活动的微生物也集中在表层(惠昊等, 2021)，枯枝落叶分解后产生了较多的养分使得大部分养分停留在土壤表层。杨树纯林在 0~20 cm 土层的有机质（9.58 g kg^{-1}）和全氮（0.8 g kg^{-1}）含量显著高于混交林（杨树-山杏混交林分别为 5.99 和 0.37 g kg^{-1}），这可能与纯林凋落物输入单一且分解速率较慢有关，导致表层土壤有机质积累(Prescott, 2010)。而在 20~40 cm 土层，杨树-樟子松混交林的土壤有机质和全氮含量最高（7.49 和 0.45 g kg^{-1}），表明樟子松的根系扩展可能促进深层土壤碳氮的固存(Augusto *et al.*, 2015; 张江勇等, 2018)。土壤全磷的空间变异同样显著，杨树-樟子松混交林在 0~20 cm 层的全磷含量最高，而杨树-榆树-樟子松混交林在 20~40 cm 层占优，这与殷凡等(2025)对西南山地典型植被类型的土壤养分特征研究发现，土壤全磷含量在针阔混交林表现最高的研究结果一致。这可能源于不同树种的根系分泌物和菌根共生策略差异，例如樟子松可能通过外生菌根促进磷活化(郝龙飞等, 2021)。

通过对不同林分类型的土壤 C:N、C:P 和 N:P 分析发现，不同类型杨树人工林 0~20 cm 土层的 C:N、C:P 和 N:P 显著高于 20~40 cm 土层，不同类型杨树人工林表明浅层土壤中碳、氮更容易积累，这与陈宇轩(2023)对晋西黄土区天然辽东栎林随土壤深度不断增加土壤碳氮比呈整体下降趋势的研究结果一致。不同类型杨树人工林型中，杨树樟子松混交林和杨树樟子松榆树混交林不同层土壤的 C:N、C:P 均高于杨树山杏混交林和杨树纯林，表明针阔混交林更容易促进土壤碳的积累和氮、磷的分解，肖指柔等(2024)以针叶马尾松、阔叶格木人工纯林及二者的混交林为研究对象，探究土壤碳氮磷生态化学计量关系同样发现马尾松-格木混交林土壤表层的 C/P 显著高于马尾松林纯林(P<0.05)。

3.4 物种多样性与土壤理化特征 RDA 分析

土壤养分与林下草本多样性相互影响相互作用，土壤养分限制植被生长，植被多样性的提高有助于土壤改良(王媚臻等, 2019)。有研究表明，植被物种多样性受土壤理化性质影响，土壤养分与植被呈现为正向协同效应，例如，唐永彬等(2024)在巨桉人工林的研究中，发现物种多样性指数与土壤全氮、全磷、速效钾含量呈显著正相关（P<0.05），王媚臻等(2019)发现土壤有机质、全氮、全钾是影响柏木人工林林下草本多样性的主要因子，而本研究发现，科尔沁沙地南缘杨树不同类型人工林 0~20、20~40 cm 层土壤有机质和 20~40 cm 层土壤全氮含量与草本多样性指标呈显著负相关（P<0.05），张荣等(2020)对周公山柳杉人工林植物多样性及土壤养分进行研究，同样发现植物多样性与有机质之间存在显著负相关关系。土壤有机质与植物生长有紧密联系，科尔沁沙地南缘杨树不同类型人工林土壤有机质和全氮与草本多样性指标呈显著负相关，可能是因为有机质和全氮含量增多可以促进植物生长，但由于该地区大部分时间出于干旱，少数耐旱物种如刺藜、狗尾草等沙地优势草种能够充分利用资源，快速生长，形成密集的冠层和庞大的根系，使其生长更快(黄刚等, 2007; 何玉惠等, 2008)，抑制了其他草种的生长，降低了草本多样性。

4 结 论

本研究揭示了科尔沁沙地南缘杨树人工林生态系统的关键调控机制，主要发现如下：（1）混交造林通过改变微环境显著提升了林下草本多样性，其中杨树-山杏混交模式表现最优，其 Shannon 指数较纯林显著提高，这主要因为混交林分创造了更适宜的生态位空间。（2）所有林地均呈现养分"表聚现象"（0~20 cm>20~40 cm）。（3）不同类型杨树人工林表明浅层土壤中碳、氮更容易积累，且针阔混交林更容易促进土壤碳的积累和氮、磷的分解。（4）冗余分析表明，0~20 和 20~40 cm 土壤有机质与草本多样性均呈显著负相关（P<0.05），可能是因为有机质增多一般可以促进植物生长，但由于该地区大部分时间处于干旱状态，少数耐旱草种能够充分利用资源，快速生长抑制了其他草种的生长，降低了草本多样性。科尔沁地区杨树人工林部分已出现退化现象，在未来的沙地生态修复中以及杨树人工林提质增效过程中，应选择合适树种，实行乔灌混交，优化林分结构，并实施磷肥定向施用策略，以此提高生物多样性和生态系统稳定性。

参考文献

曹小玉, 李际平, 委 霞. 2019. 亚热带典型林分空间结构与林下草本物种多样性的差异特征分析及其关联度. 草业科学, **36**(10): 2466-2475.

曹怡立, 吕 刚, 张学利, 等. 2024. 不同土地利用方式土壤的钾素形态及有效性: 以科尔沁沙地南缘为例. 中国水土保持科学(中英文), **22**(1): 122-130.

曹云生, 杨新兵, 张 伟, 等. 2010. 冀北山区森林群落草本多样性及其与地形关系研究. 生态环境学报, **19**(12): 2840-2844.

陈 晨, 王 寅, 王健铭, 等. 2020. 科尔沁沙地植物群落物种多样性及其主要影响因素. 北京林业大学学报, **42**(5): 106-114.

陈 瑶, 李云红, 邵英男, 等. 2022. 阔叶红松林物种多样性与土壤理化特征研究. 生态环境学报, **31**(4): 679-687.

陈宇轩. 2023. 晋西黄土区典型林分土壤碳氮磷和酶的分布及其影响因素(博士学位论文). 北京: 北京林业大学.

邓宏兼, 李卫忠, 曹 铸, 等. 2015. 基于不同取样尺度的油松针阔混交林物种多样性. 浙江农林大学学报, **32**(1): 67-75.

郝龙飞, 郝文颖, 刘婷岩, 等. 2021. 氮添加及接种处理对 1 年生樟子松苗木根系形态及养分含量的影响. 北京林业大学学报, **43**(4): 1-7.

何钦霞, 黄海梅, 李济银, 等. 2025. 马尾松人工林异龄混交改造对林下植物多样性及功能群的影响[J/OL]. 生态学杂志, 1-16[2025-11-03]. https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20250408.2006.002.

何玉惠, 赵哈林, 刘新平, 等. 2008. 不同类型沙地狗尾草的生长特征及生物量分配. 生态学杂志, **27**(4): 504-508.

胡尔查, 王　铮, 李梓豪, 等. 2024. 毛乌素沙地不同人工林林下植物多样性及其与土壤理化性质的关系. 林业科学研究, **37**(4): 174-181.

胡彦雯, 林森炫, 陈贝贝, 等. 2024. 青海省东北部森林林下物种多样性的驱动因素. 北京林业大学学报, **46**(6): 28-37.

黄　刚, 赵学勇, 苏延桂. 2007. 科尔沁沙地 3 种草本植物根系生长动态. 植物生态学报, **31**(6): 1161-1167.

黄炎子, 宋美华, 郭永恒, 等. 2019. 文冠果不同交配组合种实性状变异及综合评价. 北京林业大学学报, **41**(1): 42-56.

惠　昊, 关庆伟, 王亚茹, 等. 2021. 不同森林经营模式对土壤氮含量及酶活性的影响. 南京林业大学学报(自然科学版), **45**(4): 151-158.

康希睿, 李晓刚, 张涵丹, 等. 2020. 不同混交措施下杉木人工林群落稳定性特征. 生态学杂志, **39**(9): 2912-2920.

连　杰, 赵学勇, 王少昆, 等. 2013. 科尔沁沙地风蚀作用对土壤碳、氮分布的影响. 生态学杂志, **32**(3): 529-535.

乔艳辉, 王月海, 姜福成, 等. 2019. 黄河三角洲盐碱地衰退林分的更替改造模式. 水土保持通报, **39**(4): 107-113.

唐永彬, 黄　帅, 钟欣艺, 等. 2024. 人为干扰对巨桉人工林林下植物多样性和土壤理化性质的影响. 四川林业科技, **45**(3): 65-71.

王　玲. 2020. 林分密度对油松人工林群落结构和植物多样性的影响. 生态环境学报, **29**(12): 2328-2336.

王媚臻, 毕浩杰, 金　锁, 等. 2019. 林分密度对云顶山柏木人工林林下物种多样性和土壤理化性质的影响. 生态学报, **39**(3): 981-988.

王树梅, 庞元湘, 宋爱云, 等. 2018. 基于林龄的滨海盐碱地杨树刺槐混交林土壤理化性质及草本植物多样性动态. 生态学报, **38**(18): 6539-6548.

王　寅, 王键铭, 崔盼杰, 等. 2018. 科尔沁沙地植物物种丰富度格局及其与环境的关系. 植物科学学报, **36**(6): 794-803.

王子瑞, 妙文豪, 呼日查, 等. 2024. 基于结构方程模型的大兴安岭北部天然林林下草本物种多样性驱动力分析. 西北林学院学报, **39**(2): 13-20.

乌兰图雅, 雷　军, 玉　山. 2002. 科尔沁沙地风沙环境形成与演变研究进展. 干旱区资源与环境, **16**(1): 28-31.

肖指柔, 滕金倩, 秦佳琪, 等. 2024. 土壤碳氮磷生态化学计量比对针阔人工混交林及其纯林的差异响应.西部林业科学, **53**(2): 56-63.

杨爱国, 付志祥, 王玲莉, 等. 2018. 科尔沁沙地杨树水分利用策略. 北京林业大学学报, **40**(5): 63-72.

杨文斌, 王晶莹, 王晓江, 等. 2005. 科尔沁沙地杨树固沙林密度、配置与林分生长过程初步研究. 北京林业大学学报, **27**(4): 33-38.

杨玉婷, 石玉林, 李战刚, 等. 2020. 陕北“三北”防护林下草本群落特征及其与林分结构和土壤养分的关系. 生态学报, **40**(18): 6542-6551.

殷　凡, 马妤昕, 陈洋溢, 等. 2025. 西南山地几种典型植被类型的土壤养分特征. 西南大学学报(自然科学版), **47**(3): 1-9.

于丰源, 张金鑫, 孙一荣, 等. 2022. 科尔沁沙地主要造林树种叶片 $\delta^{13}C$ 比较研究. 林业科学研究, **35**(4):

179-187.

张江勇, 王　娓, 曾　辉. 2018. 樟子松人工林细根生产、周转和碳归还对施氮的响应. 北京大学学报（自然科学版）, **54**(4): 828-838.

张　荣, 李婷婷, 金　锁, 等. 2020. 不同海拔高度对周公山柳杉人工林植物多样性及土壤养分的影响. 中南林业科技大学学报, **40**(5): 38-46.

张志铭, 赵　河, 杨建涛, 等. 2018. 太行山南麓山区不同植被恢复类型土壤理化和细根结构特征. 生态学报, **38**(23): 8363-8370.

甄　倩, 王百田, 赵　耀, 等. 2020. 基于土壤理化性质和植物多样性的晋西黄土区人工林质量评价. 中国水土保持科学, **18**(4): 12-20.

邹星晨, 王欣苗, 左亚凡, 等. 2023. 青海云杉不同演替阶段林下草本多样性特征及其环境解释. 生态学报, **43**(24): 10285-10294.

Augusto L, De Schrijver A, Vesterdal L, *et al*. 2015. Influences of evergreen gymnosperm and deciduous angiosperm tree species on the functioning of temperate and boreal forests. *Biological Reviews*, **90**: 444-466.

Liang JJ, Crowther TW, Picard N, *et al*. 2016. Positive biodiversity-productivity relationship predominant in global forests. *Science*, **354**: aaf8957.

Prescott CE. 2010. Litter decomposition: What controls it and how can we alter it to sequester more carbon in forest soils? *Biogeochemistry*, **101**: 133-149.

Shi WH, Li YR, Zhang WW, *et al*. 2020. The loess landslide on 15 March 2019 in Shanxi Province, China. *Landslides*, **17**: 677-686.

Xiang Y, Li Y, Luo X, *et al*. 2022. Mixed plantations enhance more soil organic carbon stocks than monocultures across China: Implication for optimizing afforestation/reforestation strategies. *Science of the Total Environment*, **821**: 153449.

Zhang Y, Chen HY, Reich PB. 2012. Forest productivity increases with evenness, species richness and trait variation: a global meta-analysis. *Journal of Ecology*, **100**: 742-749.

作者简介　刘　磊，男，1997年生，硕士研究生，主要研究方向为森林生态学。E-mail: liulei262256@163.com

责任编辑　魏中青